

Análisis del proyecto

1. Objetivo del Proyecto

El proyecto consistió en desarrollar una aplicación de consola mediante JavaScript puro, orientada a simular un Portal Educativo con herramientas para profesores. El objetivo principal fue integrar los fundamentos de programación: declaración de variables, estructuras condicionales, bucles, creación de funciones modulares y manipulación de arreglos y objetos.

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

El código se estructuró de la siguiente manera:

- **Modularización:** En lugar de tener todo el código en un solo bloque, se crearon funciones para las operaciones matemáticas (sumar, restar, multiplicar y dividir) y una función orquestadora (realizarOperacion) que utiliza un bloque switch para gestionar la lógica.
- **Estructuras de datos:** Se implementó un arreglo de objetos (alumnos) para simular una base de datos real. Cada objeto contiene el ID, nombre, curso y nota del alumno. Para este ejemplo se ocuparon 4 alumnos.
- **Ciclo de vida de la aplicación:** Se utilizó un bucle while controlado por una variable booleana (ejecutando). Esto permite que el usuario permanezca en el menú principal interactuando con las distintas herramientas hasta que decida explícitamente usar la opción "Salir".

3. Análisis de Desafíos Técnicos

Durante las pruebas de la aplicación, se identificó un comportamiento interesante en la ejecución de JavaScript en el navegador. Al utilizar el ciclo while combinado con prompt(), se constata que la impresión de datos en la consola (opción 2 "Ver listado de alumnos y calificaciones") no se visualiza en tiempo real, sino que aparece una vez que se selecciona la opción 4 ("Salir"). Luego de investigar esta particularidad, se concluyó que esto ocurre porque prompt() y alert() son funciones síncronas y bloqueantes. Como JavaScript funciona en un solo hilo (single-threaded), al lanzarse el menú de inmediato en el bucle, el navegador no tiene el tiempo necesario para refrescar la interfaz visual de la consola (F12), reteniendo los console.log() en memoria hasta que el bucle se rompe al seleccionar la opción "Salir".